

Họ và tên: SBD:

Mã đề thi:
0542

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khi phân tích số lượng các loại nitrogenous base khác nhau của một mẫu DNA, kết quả nào sau đây phù hợp với nguyên tắc bổ sung?

- A. $T = C$. B. $T = G$. C. $A + C = G + T$. D. $A + T = G + C$.

Câu 2. Trong quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở kì nào sau đây?

- A. Kì đầu. B. Kì sau. C. Kì cuối. D. Kì giữa.

Câu 3. Loài cỏ *Spartina anglica* được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa từ loài cỏ mật Anh *Spartina maritima* có $2n = 60$ NST và loài cỏ Mỹ nhập cư *Spartina alterniflora* có $2n = 62$ NST. Bộ NST của loài cỏ *Spartina anglica* là

- A. 62. B. 61. C. 122. D. 60.

Câu 4. Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm xuất hiện allele mới trong quần thể?

- A. Giao phối không ngẫu nhiên. B. Phiêu bạt di truyền.
C. Chọn lọc tự nhiên. D. Đột biến.

Câu 5. Trong môi trường không chứa penicillin, đột biến kháng penicillin đã xuất hiện ngẫu nhiên với tần số rất thấp trong quần thể vi khuẩn. Khi môi trường xuất hiện kháng sinh penicillin, những cá thể mang đột biến kháng thuốc có khả năng sống sót nhiều hơn và sinh sản làm tăng số vi khuẩn kháng thuốc, dẫn đến làm tăng tần số allele đột biến trong quần thể. Khi hầu hết các cá thể trong quần thể đều mang đặc điểm này thì quần thể đó đã hình thành đặc điểm thích nghi với môi trường có penicillin.

Từ đoạn thông tin trên cho biết phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Chọn lọc tự nhiên đã sàng lọc và giữ lại các biến dị di truyền có lợi có sẵn trong quần thể.
B. Trong quần thể, đột biến kháng penicillin xuất hiện trước khi môi trường có penicillin.
C. Đột biến gene cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên.
D. Đặc điểm kháng penicillin giúp vi khuẩn thích nghi tốt với mọi môi trường sống.

Câu 6. Bộ lông trắng của cáo Bắc Cực giúp chúng ngụy trang trên nền tuyết trắng vào mùa đông, nhưng khi tuyết tan mà màu lông của chúng chưa kịp đổi màu đã làm chúng trở nên nổi bật, dễ bị kẻ thù phát hiện. Đây là ví dụ về

- A. quá trình hình thành loài mới.
B. tính tương đối của đặc điểm thích nghi.
C. mức phản ứng của kiểu gene.
D. một đặc điểm thích nghi có lợi trong mọi môi trường.

Câu 7. Ví dụ nào sau đây phản ánh chiều hướng tiến hóa đồng quy (hội tụ)?

- A. Gai xương rồng và tua cuốn ở đậu Hà Lan đều do lá biến đổi thành.
B. Ruột thừa ở người là dấu vết của manh tràng ở động vật ăn cỏ.
C. Cánh chim và cánh chuồn chuồn đều có chức năng giúp các con vật bay lượn.
D. Cá voi có cấu trúc xương thoái hóa là dấu vết của xương chi sau.

Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 8, 9

Cá lau kính (*Pterygoplichthys* spp.) có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ, được nhập vào Việt Nam làm cảnh. Khi thoát ra môi trường tự nhiên, nhờ sức đề kháng cao và ít thiên địch, chúng phát triển mạnh gây mất cân bằng sinh thái; chúng sử dụng chung không gian sống và nguồn thức ăn với các loài cá bản địa. Ngoài ra, tập tính đào hang và làm đục nước của chúng làm giảm khả năng quang hợp của thực vật thủy sinh; chúng có giá trị kinh tế thấp, gây thiệt hại lớn cho nguồn lợi thủy sản và ngư dân.

Câu 8. Ở Việt Nam, cá lau kính thuộc nhóm loài nào trong quần xã?

- A. Loài ngoại lai. B. Loài bản địa. C. Loài chủ chốt. D. Loài đặc trưng.

Câu 9. Sự phát triển mạnh mẽ của cá lau kính trong môi trường tự nhiên tại Việt Nam chủ yếu là do những đặc điểm nào sau đây?

- A. Cá lau kính là loài ăn tạp, có sức đề kháng cao và ít thiên địch tự nhiên.
- B. Cá lau kính có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon và có màu sắc bắt mắt.
- C. Cá lau kính có khả năng làm sạch bề nuôi và đào hang phá hoại bờ sông.
- D. Cá lau kính sống cộng sinh với các loài cá bản địa.

Câu 10. Kiểu khu sinh học trên cạn nào sau đây là khu sinh học đặc trưng ở vùng cận Bắc cực?

- A. Sa mạc.
- B. Rừng mưa nhiệt đới.
- C. Đồng rêu hàn đới.
- D. Rừng lá kim phương bắc.

Câu 11. Trong một quần thể thỏ hoang đã sống ở một khu bảo tồn có 10.000 cá thể, người ta thống kê được 25 con có lông bạch tạng. Biết rằng tính trạng bạch tạng do allele lặn a trên NST thường quy định; allele trội A quy định lông màu bình thường. Giả sử quần thể đang ở trạng thái cân bằng Hardy – Weinberg. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Số cá thể có kiểu gene AA trong quần thể là 9975.
- B. Tần số kiểu gene Aa trong quần thể là 4,75%.
- C. Tần số allele a trong quần thể là 0,0025.
- D. Xác suất để một cá thể không bạch tạng có kiểu gene Aa là 2/21.

Câu 12. Vào năm 2016, các nhà khoa học dùng vi khuẩn có hoạt tính *dioxygenase* và cỏ Vetiver để xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. Đến tháng 9/2025, hơn 6 ha đất tại sân bay Biên Hòa đã được làm sạch dioxin. Biện pháp này được gọi là

- A. khống chế sinh học.
- B. đấu tranh sinh học.
- C. cải tạo sinh học.
- D. gia tăng sinh học.

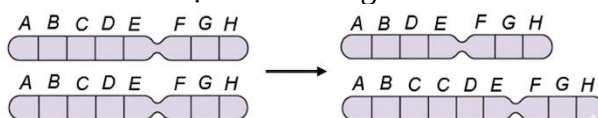
Câu 13. Ở người, mù màu đỏ - lục là tính trạng lặn do một gene liên kết với NST X quy định, allele N trội hoàn toàn so với n. Người bố bị mù màu sinh con trai có thị lực màu bình thường. Kiểu gene của bố mẹ là

- A. X^NX^n và X^nY .
- B. X^NX^N và X^NY .
- C. X^NX^n và X^NY .
- D. X^nX^n và X^nY .

Câu 14. Trong các yếu tố sau, cường độ thoát hơi nước của lá thường giảm khi yếu tố nào tăng lên?

- A. Số lượng khí khổng.
- B. Độ dày lớp cutin.
- C. Kích thước hệ rễ.
- D. Diện tích bề mặt lá.

Câu 15. Dạng đột biến cấu trúc NST nào được mô tả trong hình sau?



- A. Đảo đoạn và lặp đoạn.
- B. Chuyển đoạn và đảo đoạn.
- C. Mất đoạn và chuyển đoạn.
- D. Mất đoạn và lặp đoạn.

Câu 16. Trong hệ tuần hoàn của người, máu chảy chậm nhất ở loại mạch máu nào sau đây?

- A. Tĩnh mạch chủ.
- B. Động mạch phổi.
- C. Tĩnh mạch phổi.
- D. Mao mạch.

Câu 17. Cây bàng (*Terminalia catappa*) rụng lá vào mùa đông. Đây là hiện tượng sinh học tự nhiên giúp cây thích nghi với điều kiện nào sau đây?

- A. Nhiệt độ thấp.
- B. Thiếu dinh dưỡng.
- C. Độ ẩm cao.
- D. Ánh sáng mạnh.

Câu 18. Trong tế bào thực vật, bào quan nào là nơi diễn ra hô hấp tế bào?

- A. Lục lạp.
- B. Ribosome.
- C. Ti thể.
- D. Lưới nội chất hạt.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước và hạn chế rửa trôi khoáng chất. Để đánh giá tác động này, một nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh sự mất đi chất dinh dưỡng giữa một khu rừng nguyên vẹn (khu vực đối chứng) và một khu vực đã bị chặt trụi cây rừng hoàn toàn (khu vực thí nghiệm).

Tại khu vực rừng nguyên vẹn, sinh khối thực vật và lượng nitrogen mất đi do rửa trôi trung bình hằng năm lần lượt là 720 g/m² và 4,5 g/m².

Tại khu vực bị chặt trụi, ngay sau khi mất lớp phủ thực vật, lượng nitrogen trong đất mất đi do rửa trôi ghi nhận được là 60 g/m². Sau đó, khu vực này được khoanh vùng bảo vệ để phục hồi tự nhiên. Sự thay

đổi về sinh khối thực vật và lượng nitrogen mất đi trung bình hằng năm được theo dõi trong 5 năm đầu tiên của quá trình hồi phục và trình bày trong bảng sau:

Thời gian (năm)	0 (Bắt đầu)	1	2	3	4	5
Sinh khối thực vật (g/m ²)	2	35	81	162	305	455
Lượng nitrogen mất đi (g/m ²)	60	27,2	12,5	5,2	4,1	4,2

- Quá trình diễn thế sinh thái ở khu vực thí nghiệm là diễn thế nguyên sinh.
- Trong 4 năm đầu, sự tăng sinh khối của thực vật tương quan nghịch với lượng nitrogen mất đi.
- Mức cố định carbon bởi thực vật tăng theo thời gian trong quá trình diễn thế sinh thái.
- Thời điểm năm thứ 5, tại khu vực thí nghiệm hình thành nên quần xã đỉnh cực.

Câu 2. Một vận động viên chạy marathon trong thời tiết nắng nóng bị mất nhiều nước do đổ mồ hôi và không được bù nước đầy đủ trong suốt cuộc đua. Ngay sau khi kết thúc cuộc đua, vận động viên được đo các chỉ số sinh lý, sau đó được bù nước đầy đủ. Bảng sau cho biết sự thay đổi một số chỉ số sinh lý của vận động viên ở ba thời điểm: trước khi chạy, khi vừa kết thúc cuộc đua và 30 phút sau khi bù nước.

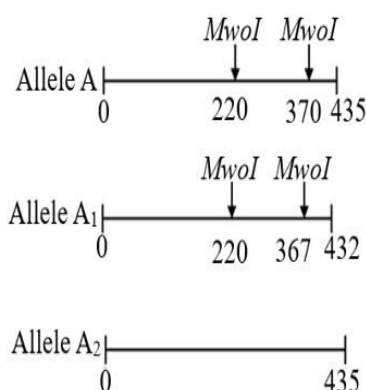
Thời điểm	Áp suất thẩm thấu máu (mOsm/L)	Nồng độ ADH trong máu (pg/mL)	Lượng nước tiểu (mL/phút)
Trước khi chạy	285	1,5	1,2
Kết thúc cuộc đua	305	8,0	0,2
30 phút sau khi bù nước	290	2,5	0,8

- Nồng độ ADH tăng cao ở thời điểm kết thúc cuộc đua góp phần tăng tái hấp thu nước ở thận.
- Nếu đến thời điểm 30 phút sau khi kết thúc cuộc đua mà vận động viên vẫn chưa được bù nước, thì lượng nước tiểu của người này có thể thấp hơn 0,8 mL/phút.
- Việc đổ nhiều mồ hôi nhưng không được bù nước đầy đủ làm áp suất thẩm thấu máu giảm.
- Nồng độ ADH trong máu ở thời điểm kết thúc cuộc đua thấp hơn so với trước khi chạy.

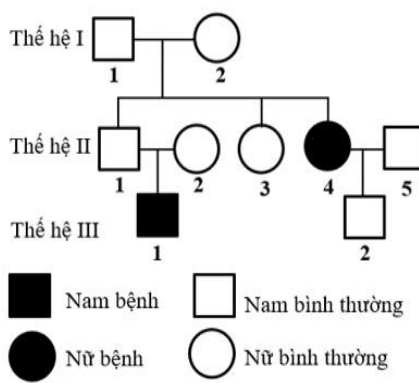
Câu 3. Ở người, bệnh xơ nang do các đột biến ở gene CFTR quy định. Để xác định các allele của gene này, các nhà nghiên cứu khuếch đại bằng PCR một đoạn DNA dài 435 cặp nucleotide (bp) chứa exon 11 và vùng intron lân cận, sau đó cắt sản phẩm PCR bằng enzyme giới hạn *MwoI* và phân tích bằng điện di trên gel polyacrylamide.

Hình a mô tả vị trí cắt của enzyme giới hạn *MwoI* với allele kiểu dại và hai allele đột biến. Trong đó, allele kiểu dại A trội hoàn toàn so với các allele đột biến A₁ và A₂, những cá thể có kiểu gene không chứa allele A đều biểu hiện bệnh.

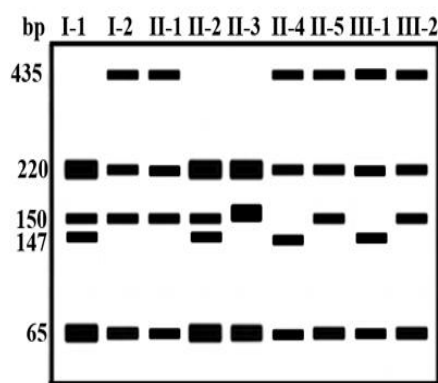
Phả hệ ở **Hình b** biểu thị sự di truyền của bệnh trong một gia đình. Kết quả xét nghiệm allele của tất cả các cá thể trong phả hệ được thể hiện trên băng điện di ở **Hình c**. Biết rằng trong phả hệ không phát sinh đột biến mới và các phản ứng đều xảy ra tối ưu.



Hình a



Hình b



Hình c

- Xác suất cặp vợ chồng II-4 và II-5 sinh người con thứ hai không bị bệnh là 25%.
- Người II-4 có cùng kiểu gene với người III-1.
- Allele gây bệnh nằm trên NST giới tính ở vùng tương đồng.

d) Người II-3 không mang allele đột biến.

Câu 4. Glutathione (GSH) có vai trò quan trọng trong nhiều chức năng sinh học của tế bào. Đột biến thay thế 1 cặp nucleotide xảy ra trong trình tự gene mã hoá enzyme glutathione synthetase (GSS) tham gia vào quá trình tổng hợp GSH sẽ dẫn đến một trong hai dạng rối loạn có thể phân biệt về mặt lâm sàng: Dạng nặng được đặc trưng bởi sự bài tiết lượng lớn tiền chất của GSS là 5-oxoproline qua nước tiểu, thiếu máu và tổn thương hệ thần kinh trung ương trong khi dạng nhẹ chỉ biểu hiện bằng thiếu máu. Mức suy giảm hoạt tính GSS càng lớn thì mức biểu hiện bệnh càng nặng.

Nhằm tìm hiểu cơ chế gây bệnh ở mức phân tử, các nhà khoa học đã đánh giá tác động của các vị trí xảy ra đột biến điểm trong gene mã hoá GSS đối với trình tự amino acid và hoạt tính của GSS ở 2 bệnh nhân dạng nặng và dạng nhẹ. Kết quả được trình bày trong bảng dưới đây:

Bệnh nhân	Dạng đột biến	Ảnh hưởng của đột biến đối với trình tự amino acid so với người bình thường	Hoạt tính GSS (% so với bình thường)
1	Thay thế cặp C - G bằng cặp T - A	Arginine ở vị trí 267 bị thay bằng Tryptophan	9%
2	Thay thế cặp A - T bằng cặp G - C	Aspartic acid ở vị trí 219 bị thay bằng Glycine	50%

Biết trình tự các codon mã hoá cho các amino acid như sau:

Amino acid	Codon
Arginine	CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG
Tryptophan	UGG
Aspartic acid	GAU, GAC
Glycine	GGU, GGC, GGA, GGG

a) Gene mã hoá GSS ở 2 bệnh nhân này bị đột biến ở vùng mã hoá.

b) Mạch khuôn của gene mã hoá GSS ở người bình thường có tỉ lệ nucleotide loại G thấp hơn bệnh nhân 2.

c) Bệnh nhân 1 bị bệnh dạng nhẹ.

d) Codon mã hoá Arginine tại vị trí 267 của người bình thường là CGG hoặc AGG.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Ở cá bảy màu (*Poecilia reticulata*), màu sắc thân được quy định bởi 1 gene có 4 allele. Mỗi allele đóng góp một số đơn vị màu khác nhau: S₁ có 1 đơn vị, S₂ có 2 đơn vị, S₃ có 3 đơn vị và S₄ có 4 đơn vị. Tiến hành phép lai giữa cá thể có kiểu gene S₁S₃ và S₂S₄, xác suất cá con có 5 đơn vị màu là bao nhiêu phần trăm?

Câu 2. Một hộ nông dân đang cân nhắc hai phương án nuôi thả để thu được hiệu suất kinh tế cao nhất:

Phương án 1: Nuôi cá trắm cỏ ăn trực tiếp sinh vật sản xuất có sẵn trong ao.

Phương án 2: Nuôi cá tạp và cá quả, cá quả ăn các loài cá tạp, cá tạp ăn sinh vật sản xuất có sẵn trong ao.

Biết rằng: tổng năng lượng từ sinh vật sản xuất (tảo, thực vật thủy sinh) trong ao là $1,5 \times 10^7$ kcal/vụ, hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng cấp 2 và cấp 3 lần lượt là 12% và 8%; năng lượng chứa trong 1 kg thịt cá tươi trung bình là 1.500 kcal.

Giả sử giá bán cá trắm cỏ là 50.000 đồng/kg và cá quả là 100.000 đồng/kg. Doanh thu khi nuôi cá trắm cỏ cao hơn so với khi nuôi cá quả bao nhiêu triệu đồng?

Câu 3. Ở một loài động vật, xét một gene có hai allele R và r nằm trên NST thường, trong đó allele R trội hoàn toàn so với allele r. Có 4 quần thể của loài này với tần số allele R như ở bảng sau:

Quần thể	1	2	3	4
Tần số allele R	0,5	0,2	0,7	0,4

Trong mỗi quần thể, các cá thể giao phối ngẫu nhiên tạo ra thế hệ F₁. Hãy viết thứ tự các quần thể theo tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội ở F₁ tăng dần.

Câu 4. Một quần thể chuột túi má sọc trên nền đá bazan đen có kích thước 840 cá thể. Tính trạng màu lông của loài này do 1 gene có 2 allele nằm trên NST thường quy định; allele A quy định lông màu đen

trội hoàn toàn so với allele a quy định lông màu sáng. Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ P như sau 0,6AA : 0,3Aa : 0,1aa.

Xét sự tác động của nhân tố tiến hóa lên sự thay đổi tần số allele ở thế hệ P của quần thể trên trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Do áp lực cạnh tranh nên 12% số cá thể lông màu sáng ở thế hệ P chuyển sang vùng đệm tiếp giáp với sa mạc cát sáng màu.

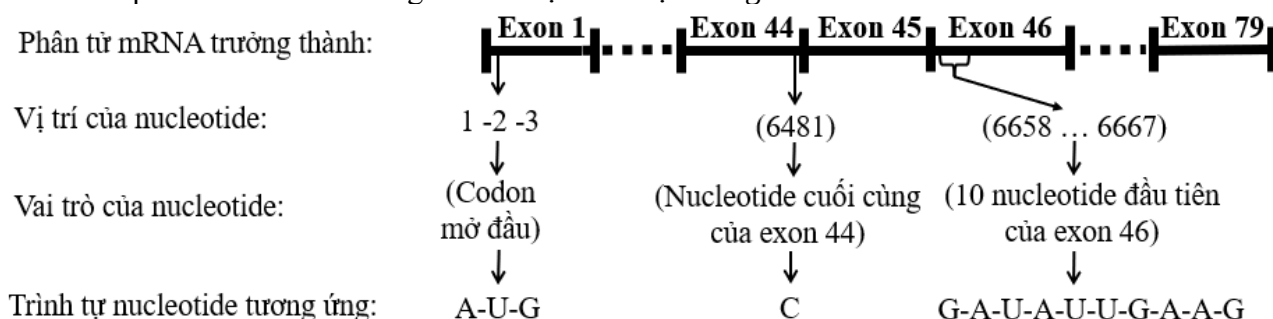
Trường hợp 2: Một đợt mưa lũ làm chết 240 cá thể kiểu gene AA, 64 cá thể kiểu gene Aa và 60 cá thể kiểu gene aa ở thế hệ P.

Trường hợp 3: Do trên nền đá bazan đen cá thể có kiểu hình lông màu sáng dễ bị kẻ thù phát hiện, chọn lọc tự nhiên đã loại bỏ 25% số cá thể lông màu sáng của quần thể này.

Hãy sắp xếp các trường hợp theo thứ tự tăng dần tần số allele a sau tác động.

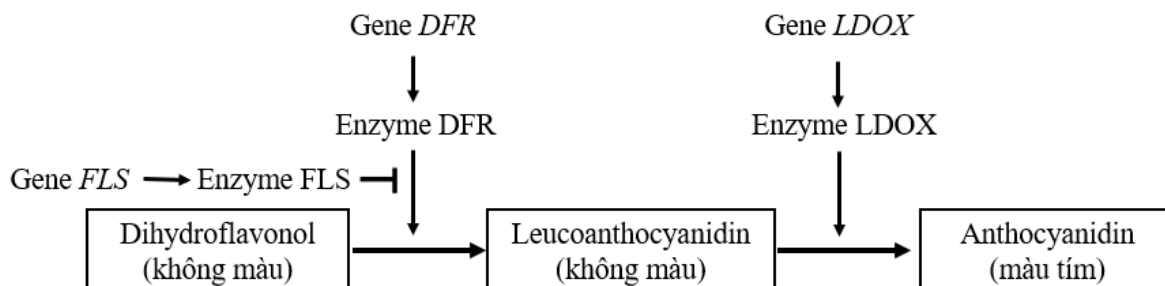
Câu 5. Bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne do đột biến gene *DMD* gây nên. Gene *DMD* chịu trách nhiệm tổng hợp chuỗi polypeptide dài 3685 amino acid (gồm cả amino acid mở đầu) cấu trúc nên protein dystrophin. Khi gene này bị đột biến thay thế 1 cặp nucleotide ở điểm cắt - nối dẫn tới phân tử mRNA trưởng thành bị mất exon 45 (trình tự các exon còn lại không thay đổi) thì cơ thể không sản xuất được protein dystrophin bình thường, hậu quả là cơ bị tổn thương hoặc thoái hóa.

Cấu trúc của phân tử mRNA trưởng thành được thể hiện trong hình sau:



Hãy cho biết phân tử protein do gene đột biến này mã hoá ít hơn protein bình thường bao nhiêu amino acid?

Câu 6. Sự tương tác giữa ba gene *DFR*, *LDOX* và *FLS* trong quá trình hình thành màu sắc ở hạt ngô được thể hiện trong hình sau:



Chú thích: kích thích: → ức chế: —|

Biết rằng các gene phân li độc lập, allele lặn của các gene này không tổng hợp được enzyme tương ứng, enzyme FLS cạnh tranh cơ chất với enzyme DFR ức chế quá trình tạo Leucoanthocyanidin từ Dihydroflavonol. Tiến hành một số phép lai ở ngô, kết quả thu được như sau:

P	Tỉ lệ kiểu hình F ₁	
	Hạt tím	Hạt không màu
Cây (1) × cây (2)	9/32	23/32
Cây (1) × cây (3)	1/16	15/16

Cho cây (2) lai với cây (3), số loại kiểu gene thu được đời con là bao nhiêu?

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.